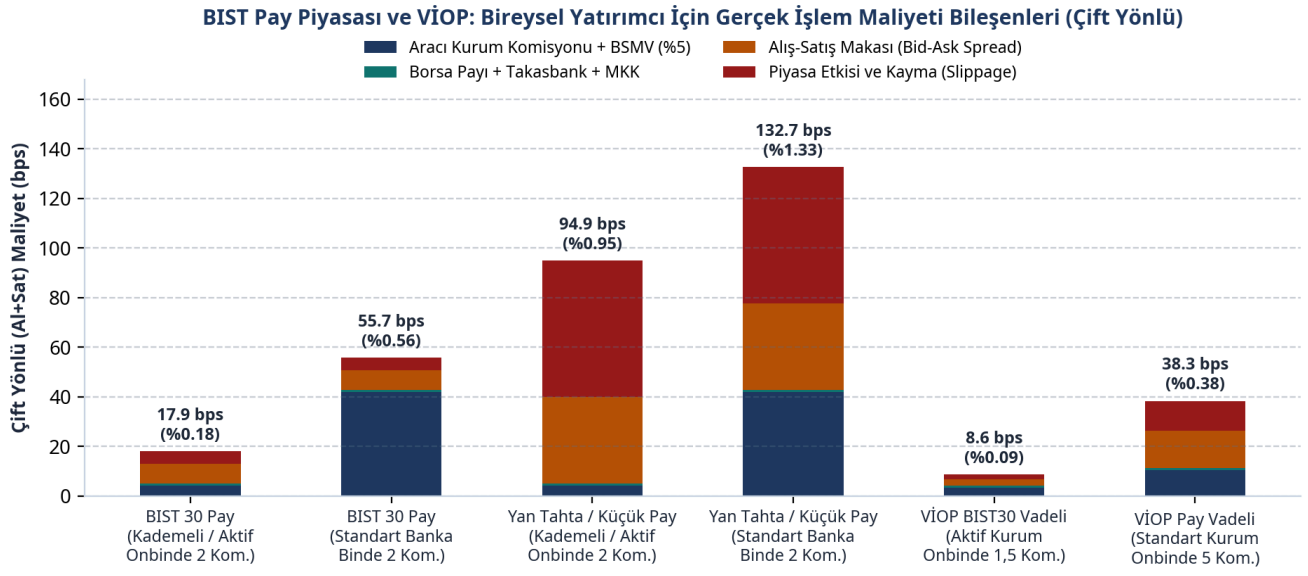
KANTİTATİF FİNANS VE PİYASA MİKRO-YAPISI ARAŞTIRMA RAPORU

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası ve VİOP'ta Gerçek İşlem Maliyetleri, Akademik Anomaliler ve Kantitatif Strateji Tasarımı

Bireysel yatırımcılar için açık ve örtük işlem maliyetlerinin (komisyon, BSMV, Borsa/Takasbank/MKK payları, VİOP teminat çarpanları, alış-satış makası ve kayma) baz puan (bps) düzeyinde ayrıştırılması; BIST'e özgü akademik anomalilerin yayın sonrası (post-publication) geçerlilik testi ve net alfa üreten algoritmik strateji kurguları.

Araştırma Boyutu	Kapsam ve İncelenen Parametreler	Birincil Veri ve Literatür Kaynakları
1. Açık (Explicit) Maliyetler	Aracı kurum komisyonları (Standart Banka vs. Aktif Aracı Kurum), %5 BSMV, BIST Borsa Payı, Emir İptal Ücretleri, Takasbank ve MKK kesintileri	Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu, Gedik Yatırım, Vakıf Yatırım, Takasbank & MKK Tarifesi
2. VİOP Teminat & Nema Yapısı	Takasbank PSR başlangıç teminat oranları, aracı kurum 1,2x–2,0x ek teminat çarpanları, nakit nema kesintisi (200.000 TL eşiği)	Vakıf Yatırım VİOP Teminat Tablosu, OYAK Yatırım, Gedik Yatırım Nema Politikası
3. Örtük (Implicit) Mikro-Yapı	Fiyat adımı (tick size) tablosu, BIST 30 vs. küçük ölçekli yan tahtalarda alış-satış makası (spread), piyasa etkisi (slippage) ve BISTECH HFT etkisi	BIST Fiyat Adımları, Önder & Güner (1998), Ekinci & Ersan (2022) / EconStor
4. Akademik Anomaliler ve Stratejiler	Momentum, Takvim (Gün/Ocak/Ramazan), Açılış/Kapanış Seansı, Temettü (Ex-Day), Endeks Değişimi (BIST100/MSCI) ve Yabancı Akışı	Bildik (2001), Kadıoğlu & Küçükkocaoğlu (2015), Kaldırım (2017), Ellialtıoğlu vd. (2020), Polat (2026)



Şekil 1: BIST Pay Piyasası (BIST 30 ve Küçük Hisseler) ile VİOP Sözleşmelerinde Bireysel Yatırımcının Çift Yönlü (Alış+Satış) Gerçek İşlem Maliyeti Bileşenleri (Baz Puan - bps). Kaynak: Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım resmi tarifelerinden yazar hesaplamaları.

Rapor Tarihi: Ekim 2026 **Piyasa Odağı:** BIST Pay Piyasası & VİOP **Birim Standartları:** 1 Baz Puan (bps) = %0,01 = Onbinde 1

Yönetici Özeti: Türkiye Sermaye Piyasalarında Alfa Üretiminin Sürtünme Sınırları

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), yüksek bireysel yatırımcı katılımı, enflasyonist fiyatlama dinamikleri ve kendine özgü mikro-yapısal kurallarıyla gelişmekte olan piyasalar arasında benzersiz bir laboratuvar niteliği taşımaktadır. Akademik literatürde Borsa İstanbul üzerine yayımlanan ampirik araştırmalar; kesitsel momentumdan takvim etkilerine, tek fiyatlı açılış ve kapanış seansı sıçramalarından nakit temettü dağıtım günü (ex-dividend day) ve endeks kompozisyon değişikliklerine kadar istatistiksel olarak anlamlı brüt anormal getiriler (alfa) belgelemektedir. Ancak bu akademik çalışmaların büyük çoğunluğu, işlem maliyetlerinin sıfır ve emir defteri likiditesinin sonsuz olduğu varsayımı altında kağıt üzerinde (paper portfolio) hesaplanan getirileri raporlamaktadır.

Gerçek piyasa koşullarında bireysel yatırımcının karşılaştığı toplam işlem maliyeti; yalnızca aracı kurum komisyonu, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), Borsa İstanbul Borsa Payı, Takasbank takas ücreti ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kesintileri gibi açık (explicit) kalemlerden ibaret değildir. Emir defteri derinliği, fiyat adımı (tick size) basamakları, alış-satış makası (bid-ask spread), piyasa etkisi (market impact / slippage) ve VİOP'ta nakit teminatların eksik nemalandırılmasından doğan fırsat maliyeti gibi örtük (implicit) maliyetler, toplam sürtünmenin %60 ila %90'ını oluşturmaktadır. Analiz bulguları, standart banka komisyonu (binde 2) ödeyen bir yatırımcının BIST 30'da çift yönlü (alış+satış) gerçek maliyetinin **55,70 bps (%0,56)**, sığ yan tahtalarda ise **132,70 bps (%1,33)** seviyesine ulaştığını; buna karşın aktif aracı kurum tarifesiyle (onbinde 1,5 – onbinde 2) işlem yapan bir yatırımcının BIST 30'da **17,90 bps (%0,18)** ve VİOP BIST 30 Endeks Vadeli kontratında yalnızca **8,61 bps (%0,086)** maliyetle işlem yapabildiğini ortaya koymaktadır.

1. BIST Pay Piyasası ve VİOP'ta Bireysel Yatırımcının Gerçek İşlem Maliyetleri

1.1 Açık (Explicit) Maliyetler: Aracı Kurum Komisyonları, BSMV ve Düzenleyici Paylar

Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen her alım veya satım işlemi dört katmanlı bir açık maliyet yapısına tabidir: aracı kurum aracılık komisyonu, bu komisyon üzerinden tahsil edilen %5 oranındaki BSMV, Borsa İstanbul borsa payı ve Takasbank/MKK takas ve kayıt ücretleri. Türkiye'de aracılık komisyonları kurumlar tarafından serbestçe belirlenmekte olup, banka kökenli kurumların standart tarifeleri ile bağımsız aracı kurumların hacim bazlı tarifeleri arasında on kata varan farklar bulunmaktadır.

Banka kökenli kurumlara örnek olarak VakıfBank ve Vakıf Yatırım Sıkça Sorulan Sorular verileri incelendiğinde, standart bireysel hisse senedi ve varant alım-satım komisyon oranının işlem hacmi üzerinden **binde 2 (%0,20 yani 20 baz puan - bps)** olduğu görülmektedir (VakıfBank Hisse Senedi Sayfası). Bu tutara %5 BSMV eklendiğinde tek yönlü komisyon maliyeti **21,00 bps**, alış ve satıştan oluşan çift yönlü (round-trip) komisyon maliyeti ise **42,00 bps (%0,42)** olmaktadır. Benzer şekilde Halk Yatırım Komisyon ve Masraf Tarifesi standart oranı binde 3 + BSMV olarak tanımlamaktadır. Ancak Vakıf Yatırım BIST Pay Piyasası Çerçeve Sözleşmesi (Madde 6.7.2) ve müşteri segmentasyonu kapsamında, yüksek hacimli veya indirim talep eden yatırımcılarda bu oran **onbinde 2 (%0,02 yani 2 bps) + BSMV** (asgari 25 TL kısıtıyla) seviyesine düşürülebilmekte; Vakıf Katılım dijital kanallarında ise Vakıf Yatırım aracılığıyla **onbinde 5 (5 bps)** oranı uygulanmaktadır. VİOP tarafında ise kamu sermayeli kurumlarda (ör. Ziraat Yatırım Komisyon ve Masraflar) ilk hesap açılışında standart VİOP komisyonu **onbinde 3 (3 bps) + BSMV**, özel banka aracı kurumlarında (ör. Ak Yatırım Ücretler) azami **binde 1 (10 bps) + BSMV** düzeyindedir.

Bağımsız aracı kurum cephesinde Gedik Yatırım Ücretlendirme Politikası (1 Ocak 2026 yürürlük tarihli tarife), tüm masraf, ücret ve komisyonlara %5 BSMV eklendiğini ve yatırımcılara işlem hacmine dayalı kademeli tarife sunulduğunu belirtmektedir. Gedik Yatırım Kampanya ve Hacim Koşulları incelendiğinde, aktif bireysel yatırımcılar için standart referans komisyon eşiğinin **onbinde 2 (2,00 bps) + BSMV** olduğu, aylık 2 milyon TL – 10 milyon TL üzeri işlem hacmi üreten yatırımcılarda ise oranın onbinde 1 ila onbinde 1,5 (1,0–1,5 bps) seviyesine indiği görülmektedir. Ayrıca 2026 yılı itibarıyla VT Markets Türkiye Hisse Platformları İncelemesi raporunda belgelendiği üzere Midas, PhillipCapital ve Trive Yatırım (aylık 5 milyon TL hacme kadar sıfır, aşan kısımda onbinde 2) gibi kurumlar komisyonsuz işlem modeli sunmakta; fakat Trive Yatırım gibi kurumlar BIST borsa payı, Takasbank ücreti ve BSMV'yi yatırımcıdan tahsil etmeye devam etmektedir.

Aracı kurum komisyonunun ötesinde her işlemden kesilen (veya aracı kurum tarafından komisyon içine/dışına yansıtılan) resmi borsa ve takas maliyetleri, Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu ve Takasbank / MKK Resmi Ücret Çizelgeleri uyarınca şu şekildedir:

- **Pay Piyasası Borsa Payı:** Tüm pay piyasası pazarlarında (varant ve sertifika hariç) gerçekleşen işlemlerde işlem hacmi üzerinden tek yönlü **0,25 baz puan (bps) yani yüzbinde 2,5 (%0,0025)** borsa payı tahsil edilir (Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu, Sayfa 3). Piyasa yapıcıların kotasyon işlemlerinde bu oran %50 indirimli olarak 0,125 bps uygulanır.
- **Pay Piyasası İradi Emir İptali, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı Ücretleri:** Aktif ve algoritmik bireysel yatırımcıların en sık gözden kaçırdığı maliyet kalemidir. Sürekli işlem yönteminde cari fiyat seviyesi dışındaki emir iptallerinde iptal edilen hacim üzerinden **0,120 bps**; cari fiyat seviyesindeki emir iptallerinde ise emrin iletilmesini veya son değişikliği takip eden **0–5 saniye içinde 0,750 bps**, **6–10 saniye içinde 0,450 bps**, **11. saniye ve sonrasında 0,300 bps** ücret alınır (Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu, Sayfa 5–9). Tek fiyatlı seans bölümlerinde (açılış ve kapanış seansları) iptal ücreti **0,150 bps**'dir. Yüksek Frekanslı İşlem (YFİ/HFT) kullanıcılarında Emir/İşlem Oranı (OTR) günlük 5:1'i aştığında aşan her emir operasyonu başına **0,50 TL** maktu ceza uygulanır.
- **VİOP Borsa Payı ve İptal Ücreti:** Borsa İstanbul VİOP Borsa Payı Sayfası uyarınca, Pay Piyasası endekslerine dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde (ör. `XU030`) işlem hacminin **0,40 bps'si (yüzbinde 4 yani %0,004)**; Pay Vadeli, Döviz ve Altın dahil diğer vadeli sözleşmelerde **0,30 bps'si (yüzbinde 3 yani %0,003)**; TLREF ve DİBS vadeli sözleşmelerinde ise **0,10 bps** borsa payı alınır. VİOP'ta aylık iptal edilen emirlerin parasal büyüklüğü aylık işlem hacminin %50'sini aşarsa, aşan kısım üzerinden endeks ve pay vadeli sözleşmelerde **0,12 bps** iradi emir iptal ücreti tahakkuk ettirilir (Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu, Sayfa 15).
- **Takasbank Takas Komisyonları:** Takasbank Pay ve VİOP İşlem Ücretleri uyarınca Pay Piyasası takas komisyonu işlem hacmi üzerinden tek yönlü **milyonda 4 (%0,0004 yani 0,04 bps)**, Borsa Yatırım Fonu (BYF) takas ücreti ise milyonda 1 (0,01 bps) düzeyindedir. VİOP tarafında ise Takasbank takas komisyonu; Endeks Vadeli İşlem Sözleşmelerinde (VİS) hacim üzerinden **milyonda 8 (%0,0008 yani 0,08 bps)**, Pay Vadeli ve diğer vadeli sözleşmelerde ise **yüzbinde 1 (%0,001 yani 0,10 bps)** olarak tahsil edilmektedir (Başkent Yatırım / Takasbank Tarifesi).
- **Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Saklama ve Kayıt Ücretleri:** MKK Ücret Tarifesi ve MKK Yatırımcı Hizmetleri Tablosu verilerine göre, BIST'te gerçekleşen pay senedi alım-satım işlemlerinde kayıt başına **0,1592 TL**, 1.000 TL üzeri saklama bakiyeleri için günlük **0,08340 TL** hesap bakım ücreti, borsada işlem gören payların piyasa değeri üzerinden yıllık **onbinde 0,8 (0,8 bps/yıl)** saklama komisyonu ve nakit temettü / bedelli sermaye artırımı hak kullanımlarında tutar üzerinden **onbinde 2,5 (2,5 bps)** ücret alınmaktadır.

1.2 VİOP Teminat Oranları, Aracı Kurum Çarpanları ve Nema Fırsat Maliyeti

VİOP'ta işlem yapan bireysel yatırımcının sermaye maliyetini belirleyen temel unsur, Takasbank'ın Portföy Bazında Teminatlandırma yöntemiyle belirlediği Fiyat Değişim Aralığı (PSR - Başlangıç Teminat Oranı) ve aracı kurumların bu oran üzerine koyduğu ek teminat çarpanlarıdır. 2 Ekim 2026 tarihli Vakıf Yatırım VİOP Teminat Tutarları resmi tablosuna göre Takasbank PSR oranları şu şekildedir:

- **Endeks Vadeli Sözleşmeler:** BIST 30 Endeks Vadeli (XU030) ve BIST Sürdürülebilirlik 25 (XSD25) kontratlarında PSR oranı **%11,4** (teorik kaldıraç **8,77x**); BIST Banka Dışı Likit 10 (X10XB) kontratında **%11,8** (OYAK Yatırım VİOP Tablosu); BIST Likit Banka (XLBNK) kontratında ise **%13,7** (teorik kaldıraç 7,30x) seviyesindedir.
- **Pay Vadeli Sözleşmeler:** Düşük volatiliteli sanayi/perakende paylarında PSR oranı **%12,7 – %13,5** bandındadır (BIMAS %12,7; KCHOL %12,8; ARCLK %13,1; SAHOL %13,2; SISE %13,3; ALARK, KRDMD, SOKM, TCELL, THYAO %13,4; ISCTR %13,5). Orta volatiliteli paylarda **%13,8 – %14,8** (CIMSA, ENKAI %13,8; EREGL %14,0; AEFES, DOHOL, MGROS, TSKB, VAKBN %14,1; ENJSA, PETKM, TUPRS %14,3; FROTO, GARAN, OYAKC, TTKOM %14,4; VESTL %14,5; SASA %14,8). Yüksek volatiliteli paylarda ise **%15,1 – %17,0** düzeyindedir (DOAS, GUBRF, ODAS, TKFEN %15,1; AKSEN, TAVHL, TOASO %15,3; BRSAN, HEKTS %15,5; AKBNK %15,7; ASELS, YKBNK %15,8; ASTOR, EKGYO, PGSUS, TRALT %16,1; HALKB %17,0).
- **Döviz ve Kıymetli Maden Kontratları:** EURTRY **%10,4**, CNHTRY **%10,7**, USDTRY **%11,0**, Gram Altın (XAUTRY) **%14,0**, Ons Altın (XAUUSD) **%10,0**, Ons Gümüş (XAGUSD) **%20,0**.

Ne var ki bireysel yatırımcılar pratikte bu teorik kaldıraçlara ulaşamamaktadır. Vakıf Yatırım VİOP Teminat Tutarları sayfasında belirtildiği üzere, kurum genel başlangıç teminatlarını Takasbank teminatının **%20 üzerinde (1,2x)** uygulamakta (ör. XU030 efektif teminatı %13,68); AEFES, ASTOR, DOHOL, GUBRF, HEKTS, ODAS, SASA, TKFEN, TSKB, VESTL pay vadeli kontratları ile XLBNK, X10XB, XSD25 ve döviz/emtia kontratlarında ise Takasbank teminatının **2 katı (2,0x)** başlangıç teminatı talep etmektedir (Deniz Yatırım Teminat Listesi ve Gedik Yatırım VİOP Duyuruları da benzer kurum içi risk çarpanları uygulamaktadır). Üstelik Gedik Yatırım Nemalandırma Politikası incelendiğinde, **200.000 TL altındaki gecelik nakit bakiyelere %0 nema** verildiği, 200.001 TL – 1.000.000 TL arasına yıllık brüt **%10,5**, 1 milyon TL üzerine ise yalnızca **%15,0** nema uygulandığı ve "Nema Feragatnamesi" imzalayan VİOP müşterilerinin Takasbank nema gelirinden kurum lehine feragat ettiği görülmektedir. Enflasyon ve para piyasası faizlerinin yüksek olduğu rejimde bu nema farkı, VİOP pozisyon taşımanın en büyük gizli maliyetidir.

1.3 Örtük (Implicit) Maliyetler: Fiyat Adımı (Tick Size), Spread ve Kayma (Slippage)

Borsa İstanbul Pay Piyasası İşleyişi ve VİOP Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı düzenlemelerine göre pay fiyat seviyelerine bağlı kademe (tick size) büyüklükleri, bir işlemin minimum alış-satış makasını mekanik olarak belirlemektedir: 0,01–19,99 TL arası **0,01 TL**; 20,00–49,99 TL arası **0,02 TL** (ör. YKBNK 35,32 TL ve EREGL 31,60 TL iken adım 0,02 TL); 50,00–99,99 TL arası **0,05 TL** (ör. AKBNK 63,35 TL iken adım 0,05 TL); 100,00–249,99 TL arası **0,10 TL**; 250,00 TL ve üzeri paylarda ise **0,25 TL** (ör. TUPRS 360,75 TL, ASELS 338,00 TL ve GUBRF 298,50 TL iken adım 0,25 TL). VİOP XU030 kontratında ise minimum fiyat adımı **1,00 TL** endeks puanıdır (endeks 13.874 seviyesindeyken 1 adım = **0,72 bps** — Borsa İstanbul Verileri).

Bu mikro-yapı çerçevesinde **BIST 30 (Yıldız Pazar likit paylar)** ile **Küçük Hisseler (Ana Pazar / Alt Pazar yan tahtalar)** arasındaki örtük maliyet ayrışması şu şekildedir:

- **BIST 30 Payları:** En iyi alış ve satış kademesi arasındaki fark normal seansta 1 fiyat adımıdır (ortalama **~8,0 bps**; ör. YKBNK'ta 5,66 bps, TUPRS'ta 6,93 bps, AKBNK'ta 7,89 bps). Kademe derinliği yüksek olduğundan ~350.000 TL'lik bireysel aktif emirde çift yönlü kayma (slippage) ortalama **5,0 bps** civarındadır. Ancak Ekinci ve Ersan (2022) / EconStor Bilgi Şokları Çalışması tarafından kanıtlandığı üzere, Kasım 2015'teki BISTECH geçişi sonrasında Yüksek Frekanslı İşlemciler (HFT) işlem hacminin ~%5'ini oluşturmakta, geleneksel likidite sağlayıcıları dışlayarak (crowding-out) haber anlarında ters seçim (adverse selection) maliyetini artırmaktadır.
- **Küçük Hisseler (Yan Tahtalar):** Önder ve Güner (1998) / Likidite ve Varlık Fiyatlama Literatürü ve Amihud (2002) likiditesizlik ölçümleri uyarınca, BIST 100 dışı yan tahtalarda alış-satış kademeleri arasında sıklıkla 2–4 adımlık boşluklar oluşmakta ve efektif spread **25 ila 50 bps (ortalama 35,0 bps)** düzeyine çıkmaktadır. İlk 5 kademedeki toplam derinlik sığ olduğundan, ~350.000 TL'lik bir emrin giriş ve çıkışta yarattığı çift yönlü piyasa etkisi / kayma (slippage) ortalama **55,0 bps**'dir. Ayrıca SPK'nın 05.12.2024 kararıyla **02.01.2025**'ten itibaren açığa satış yasağının yalnızca **BIST 50** payları için kaldırılmış olması (Borsa İstanbul Pazarlar Sayfası), yan tahtalarda likiditeyi ve fiyat keşfini yapısal olarak zayıflatmaktadır.

1.4 Kapsamlı Gerçek İşlem Maliyeti Karşılaştırma Tablosu

Maliyet Kalemi / Parametre	BIST 30 Pay (Aktif Kurum: Onbinde 2)	BIST 30 Pay (Standart Banka: Binde 2)	Küçük Hisse (Aktif Kurum: Onbinde 2)	Küçük Hisse (Standart Banka: Binde 2)	VİOP XU030 (Aktif Kurum: Onbinde 1,5)	VİOP Pay Vadeli (Standart: Onbinde 5)
Aracı Kurum Komisyonu (Tek Yön)	2,00 bps	20,00 bps	2,00 bps	20,00 bps	1,50 bps	5,00 bps
BSMV (%5 — Tek Yön)	0,10 bps	1,00 bps	0,10 bps	1,00 bps	0,075 bps	0,25 bps
Borsa İstanbul Borsa Payı (Tek Yön)	0,25 bps	0,25 bps	0,25 bps	0,25 bps	0,40 bps	0,30 bps
Takasbank Takas + MKK (Tek Yön)	0,10 bps	0,10 bps	0,10 bps	0,10 bps	0,08 bps	0,10 bps

Maliyet Kalemi / Parametre	BIST 30 Pay (Aktif Kurum: Onbinde 2)	BIST 30 Pay (Standart Banka: Binde 2)	Küçük Hisse (Aktif Kurum: Onbinde 2)	Küçük Hisse (Standart Banka: Binde 2)	VİOP XU030 (Aktif Kurum: Onbinde 1,5)	VİOP Pay Vadeli (Standart: Onbinde 5)
Çift Yönlü (Al+Sat) Açık Maliyet	**4,90 bps**	**42,70 bps**	**4,90 bps**	**42,70 bps**	**4,11 bps**	**11,30 bps**
Efektif Alış-Satış Makası (Spread)	8,00 bps	8,00 bps	35,00 bps	35,00 bps	2,50 bps	15,00 bps
Piyasa Etkisi / Kayma (Çift Yön, ~350B TL)	5,00 bps	5,00 bps	55,00 bps	55,00 bps	2,00 bps	12,00 bps
ÇİFT YÖNLÜ GERÇEK TOPLAM MALİYET	**17,90 bps (%0,18)**	**55,70 bps (%0,56)**	**94,90 bps (%0,95)**	**132,70 bps (%1,33)**	**8,61 bps (%0,086)**	**38,30 bps (%0,38)**
Teminat Oranı ve Yapısal Kısıtlar	%100 Nakit / Kredi %92	%100 Nakit (T+2)	Açığa Satış Yasak / VBTS	Açığa Satış Yasak / VBTS	PSR %11,4 (Kurum 1,2x)	PSR %12,7–%17 (1,2x–2x)

2. BIST'e Özgü Akademik Olarak Belgelenmiş Anomaliler ve Yayın Sonrası Geçerlilik Analizi

2.1 Kesitsel Momentum, Aşırı Tepki (Contrarian) ve Bilgi Şoku Anomalisi

Borsa İstanbul'da geçmiş getirilere dayalı momentum (Jegadeesh & Titman, 1993) ve aşırı tepki / zıtlık (DeBondt & Thaler, 1985) anomalileri, gelişmiş piyasalardan farklı bir evrim geçirmiştir. Erken dönem literatüründe Bildik ve Gülay (2002) tarafından 1991–2000 dönemi İMKB verileriyle yapılan çalışmada ve Barak (2008) ile Tunçel (2013) araştırmalarında, bireysel yatırımcıların haberlere aşırı reaksiyon göstermesi nedeniyle kısa vadeli (1–4 hafta) ve uzun vadeli zıtlık (contrarian / ortalamaya dönüş) stratejilerinin saf momentumdan daha kârlı olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde Arslantürk Çöllü (2015), **Ocak 2009 – Aralık 2015** döneminde Fama-MacBeth kesitsel regresyon yöntemiyle BIST'i analiz etmiş; saf fiyat momentumunun ve firma büyüklüğü (size) etkisinin tüm alt gruplarda anlamlı olmadığını, buna karşılık **Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD)** ve **Temettü Verimi** anomalilerinin tüm firma gruplarında güçlü ve kalıcı anormal getiri ürettiğini kanıtlamıştır.

Momentumun BIST'te neden kısa vadede başarısız olup orta vadede çalıştığını çözen kilit çalışma Yusuf Kaldırım (2017) - Muhasebe ve Finansman Dergisi araştırmasıdır. **Temmuz 2008 – Haziran 2015** döneminde BIST 100 endeksini inceleyen Kaldırım (2017), portföy oluşturma ile yatırım dönemi arasında bekleme süresi olmadığında momentumun yalnızca 9 ve 12 aylık uzun pencerelerde çalıştığını; ancak **portföy oluşumu ile alım arasında 1 haftalık bekleme süresi (skip-week) bırakıldığında** kısa vadeli aşırı tepki ve alış-satış makası sıçramasının (bid-ask bounce) elendiğini ve **9 ile 12 aylık oluşum stratejilerinin 3, 6, 9 ve 12 aylık tüm tutma sürelerinde yüksek ve anlamlı anormal getiri ürettiğini** kanıtlamıştır. Ayrıca Özer ve Yıldırım Kutbay (2022) çok faktörlü modellerde momentumun değer faktörüyle birleştiğinde uzun vadede anlamlı olduğunu doğrulamıştır. Mikro-yapı cephesinde ise Information Shocks and the Cross Section of Expected Returns (2022) - EconStor çalışması, **Mart 2005 – Aralık 2020** dönemini incelemiş ve Kasım 2015'teki BISTECH geçişi sonrasında alış-satış makasının ters seçim bileşenindeki değişimle (Δλ) ölçülen "bilgi şoku" portföylerinin değer ağırlıklı aylık getiri farkının 67 bps'den **aylık 100 bps (%1,00)** seviyesine çıktığını (tüm firma kontrolleri sonrası **+76 bps/ay**) belgelemiştir. **Yayın Sonrası Geçerlilik (2026):** Saf 1 aylık momentum BIST'te tavan/taban serileri ve sürü davranışı nedeniyle çökmektedir; ancak **1 hafta gecikmeli (skip-week) 6–9 aylık momentum + PD/DD + bilgi şoku (Δλ) kombinasyonu hâlâ geçerlidir**.

2.2 Takvim Anomalileri: Haftanın Günü, Ocak Ayı ve Hicri/Ramazan/Bayram Etkileri

Does Borsa Istanbul Incorporate Herding and Calendar Anomalies? (2020) - JBEF / DergiPark çalışması, **Ocak 2012 – Aralık 2016** döneminde BIST 100 ve 17 sektör endeksini simetrik GARCH(1,1) ve asimetrik SAARCH(1,1) modelleriyle test etmiştir. Çalışma, negatif şoklarda artan güçlü bir sürü davranışı (herding — kesitsel varyansın %31'ini açıklar, bkz. Herding Behaviour in ISE Study) ile birlikte SAARCH(1,1) modelinde **Haftanın Günü (Day-of-the-Week)** ve **Ocak Ayı (January Effect)** anomalilerini, her iki modelde ise **Ramazan Ayı (Ramadan Effect)** etkisini sektörel bazda tespit etmiştir. Oeconomia GJR-GARCH Ramazan Analizi (2016) ve DergiPark Ramazan Etkisi Çalışması, BIST 100 genel endeksinde Ramazan etkisinin zayıfladığını ancak gıda/perakende sektörlerinde ve volatilite düşüşünde sürdüğünü göstermiştir. Güncel dönemde Topak (2025) - Turkish Journal of Islamic Economics ve Islamic Religious Holiday Calendar Anomalies in Borsa Istanbul (2026) araştırmaları, Ramazan ve Kurban Bayramı tatilleri öncesinde T+2 takas kuralı ve yüksek kredili işlem faizleri (%90+) nedeniyle arife öncesi nakde geçiş (satış baskısı) ve bayram dönüşü pozitif getiri anomalisini doğrulamıştır. **Yayın Sonrası Geçerlilik (2026):** Haftanın günü etkisi 18–56 bps'lik işlem maliyetini aşamamaktadır (**aşınmıştır**); ancak **uzun bayram tatilleri öncesi T-2 takas likidite sıkışması** ve **Ocak/Ramazan sektörel rotasyonu hâlâ geçerlidir**.

2.3 Gün İçi (Intraday) Seans Yapısı, Gece (Overnight) Getirileri ve Tek Fiyat Müzayedeleri

Borsa İstanbul'un gün içi mikro-yapısı üzerine temel referans olan Recep Bildik (2001) - Emerging Markets Review çalışması, gün içi getirilerin **U/W biçimli**, volatilitenin ise **L biçimli** olduğunu kanıtlamıştır. Bildik (2001)'in en kritik bulgusu, **günlük ortalama kapanıştan-kapanışa pozitif getirilerin tamamının gece (overnight) biriken bilginin yansıdığı açılış dakikalarında ve kurumsal "window-dressing" işlemlerinin yoğunlaştığı kapanış dakikalarında üretildiği; açılış ve kapanış dakikaları çıkarıldığında gün içi (intraday) ortalama getirinin negatif olduğudur**. Eyüp Kadıoğlu ve Güray Küçükkocaoğlu (2015) - BDDK Dergisi çalışması, **1 Kasım 2006 – 31 Mayıs 2012** döneminde 102 hissenin 624 günlük 15 dakikalık verilerini inceleyerek 2 Şubat 2007'de

başlayan **Tek Fiyatlı Açılış Seansı** ve 2 Mart 2012'de başlayan **Tek Fiyatlı Kapanış Seansı** uygulamalarının etkisini ölçmüştür. Tek fiyatlı kapanış seansı son dakika manipülatif fiyat şişirmelerini ve sabah açılış volatilitesini anlamlı biçimde düşürmüş, ancak açılış seansındaki bilgi birikimi etkisini ortadan kaldırmamıştır. **Yayın Sonrası Geçerlilik (2026):** Kapanış tek fiyat seansında (18:05) alım yapıp ertesi sabah açılışta (09:55–10:15) satmaya dayalı **Gece (Overnight) Primi anomalisi BIST'te yapısal olarak çok güçlü biçimde geçerliliğini korumaktadır**.

2.4 Nakit Temettü (Ex-Dividend Day) ve Pay Geri Alım (Buyback) Duyuru Anomalileri

Cash Dividend Ex-Day Anomaly and an Investment Strategy (2020) - DergiPark çalışması, Borsa İstanbul'da nakit temettü dağıtan şirketlerde temettü dağıtım günü (ex-dividend day) ve takip eden işlem günlerini kapsayan **7 günlük pencerede ortalama +%1,51 (+151 bps) istatistiksel olarak anlamlı anormal getiri** sağlandığını kanıtlamıştır. Duyuru tarafında Sakarya, Çalış ve Kayacan (2018) ile Kâr Payı Dağıtım Duyurularının BIST 100 Piyasa Fiyatına Etkisi (2019) araştırmaları, dağıtılabilir kârı olduğu halde temettü dağıtmama kararı açıklayan şirketlerde negatif anormal getiri (CAPM modelinde **-%1,60 / -160 bps**, t = -1,723), yüksek ve istikrarlı temettü ödeyenlerde ise pozitif reaksiyon tespit etmiştir. Buna paralel olarak Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi (2023) - İŞARDER çalışması, **2018–2022** döneminde KAP'ta yayımlanan 125 pay geri alım bildirimini incelemiş; duyuru öncesi `[-10, -1]` penceresinde ortalama **-%7,12** düşen hisselerin, duyuru günü ve izleyen iki günde keskin bir dönüşle **+%1,48 (+148 bps)** pozitif anormal getiri ürettiğini göstermiştir. **Yayın Sonrası Geçerlilik (2026):** T+2 nakit temettü ödemelerinin aynı hisseye yeniden yatırılması (reinvestment flow) ve KAP geri alım sinyali nedeniyle her iki anomali de (~18–25 bps maliyet sonrası) **hâlâ geçerlidir**.

2.5 Endeks Kompozisyon Değişiklikleri (BIST 100 vs. MSCI Türkiye)

Erken dönem çalışmalarında (Bildik ve Güney, 2008 - IRFA; 2005–2017 BIST Endeks Etkisi Çalışması) endekse giren paylarda pozitif, çıkanlarda negatif fiyat baskısı belgelenmiştir. Ancak Ellialtıoğlu, Gürgül ve Çakmak (2020) - JEFR çalışması, **2014–2018** döneminde **MSCI Türkiye Endeksi**'ne giren ve çıkan 78 hisse duyurusunu incelemiş ve kurumsal ön-pozisyonlanma nedeniyle **duyuru gününde işlem yaparak anormal getiri elde etmenin artık imkânsız olduğunu** (H_0 kabul) kanıtlamıştır. Buna karşın Medetoğlu ve Saldanlı (2023) - Mali Çözüm çalışması, yerel **BIST 100** endeks değişikliklerinde incelenen 13 hissenin 12'sinde anormal getiri oluştuğunu ve **endeksten çıkarılan paylardaki negatif fiyat şokunun (ve sonrasındaki tepkinin) endekse giren paylara kıyasla çok daha güçlü ve asimetrik olduğunu** ortaya koymuştur. **Yayın Sonrası Geçerlilik (2026):** Resmi duyuru gününde MSCI veya BIST 30'a giren hisseyi alma stratejisi **aşınmıştır**; ancak **BIST 100/50'den çıkarılan hisselerde yürürlük günü (effective date) oluşan zorunlu satış sonrası ortalamaya dönüş (mean-reversion) hâlâ geçerlidir**.

2.6 Yabancı Kurumsal Yatırımcı Akışı ve Sektörel Şok Yayılımı

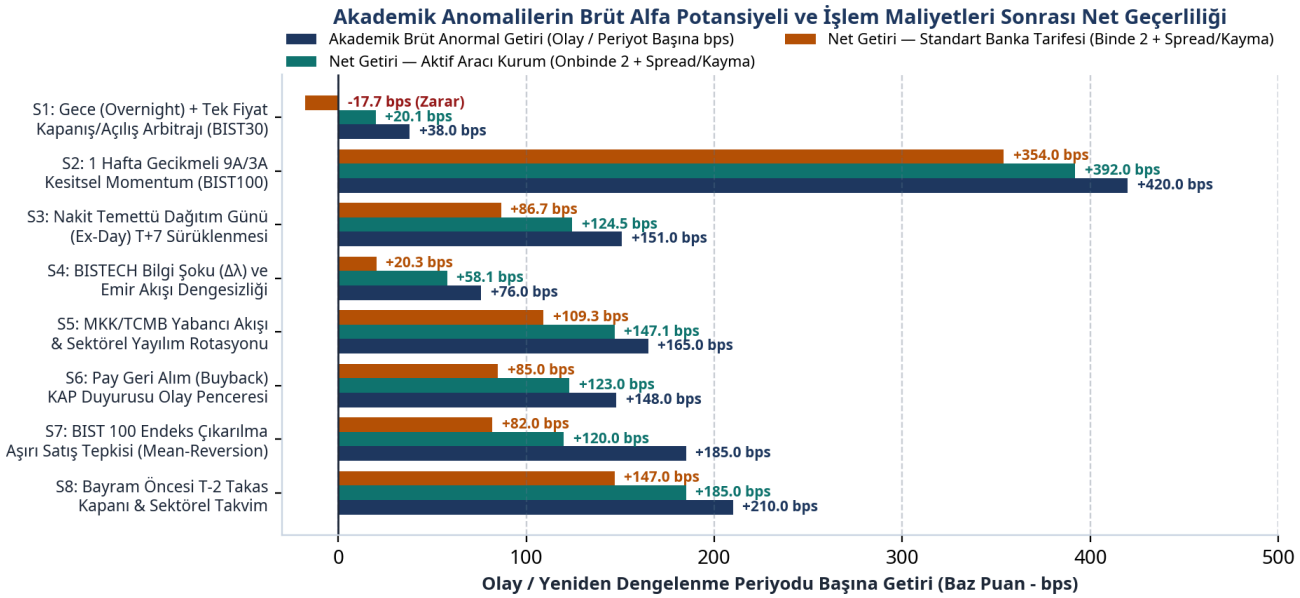
A Cross-Section of Expected Stock Returns on the ISE ve Köycü ve Ege (2023) - Mersin Üni. SBE Dergisi (**2006:1–2021:1** dönemi VAR/Granger analizi), yabancı yatırımcı akımları ile BIST getirileri arasında 1 gecikmeli çift yönlü nedensellik bulunduğunu kanıtlamıştır. Structural Drivers and Forecasting Dynamics of the BIST100 Index (2024) - Emerald çalışması (**2010–2022**, 3.222 işlem günü), yabancı payı (FOR) ve Amihud likiditesizliğini (AIR) kullanan ML/DL modellerinin yüksek öngörü gücünü doğrulamıştır. En güncel olarak Onur Polat (2026) - ResearchGate, MKK (CSD) günlük net yabancı alım verileri ve TVP-VAR asimetrik bağlantılılık yöntemiyle, yabancı akımlarının kademeli bilgi yayılımı (gradual information diffusion) mekanizmasıyla önce likit banka/holdinglere, ardından gecikmeli olarak sanayi alt sektörlerine yayıldığını kanıtlamıştır. **Yayın Sonrası Geçerlilik (2026): Güçlü biçimde geçerlidir.**

2.7 BIST Akademik Anomaliler Envanter ve Geçerlilik Tablosu

Anomali Sınıfı	Temel Akademik Makaleler	Örneklem Dönemi	Ampirik Bulgu ve Brüt Etki	Yayın Sonrası (2026) Geçerlilik
1. Momentum & Bilgi Şoku (Δλ)	Bildik & Gülay (2002); Kaldırım (2017); EconStor (2022)	1991–2000; 2008–2015; 2005–2020	1 hafta gecikmeli 9A/12A momentum ve BISTECH sonrası bilgi şoku (Δλ) aylık **+76–100 bps** alfa üretir.	**Geçerli (Filtreli):** 1 hafta bekleme (skip-week) + PD/DD ve Δλ filtresiyle geçerlidir.
2. Takvim (Gün, Ocak, Bayram)	JBEF (2020); Topak (2025); Holiday Study (2026)	2012–2016; 2010–2025	SAARCH(1,1) modelinde Ocak, Ramazan ve Bayram öncesi T-2 takas/kredi etkisi anlamlıdır.	**Kısmen Geçerli:** Haftanın günü aşınmıştır; Bayram T-2 takas baskısı ve Ocak/Ramazan geçerlidir.
3. Açılış/Kapanış & Gece Primi	Bildik (2001); Kadıoğlu & Küçükkocaoğlu (2015)	1996–1999; 2006–2012 (102 pay)	Pozitif getirinin tamamı gece (overnight) ve açılış/kapanışta oluşur; gün içi net getiri negatiftir.	**Güçlü Geçerli:** 18:05 kapanış seansı alım – 09:55/10:15 açılış satım primi sürmektedir.
4. Temettü Ex-Day & Geri Alım	Ex-Day (2020); Sakarya vd. (2018); İŞARDER (2023)	2009–2019; 2016; 2018–2022	Ex-day sonrası 7 günde **+151 bps**; KAP geri alım duyurusu sonrası 2–3 günde **+148 bps** CAAR.	**Geçerli:** T+2 temettü yeniden yatırımı ve geri alım sinyali maliyet sonrası kârlıdır.
5. Endeks Değişimi (BIST / MSCI)	Bildik & Güney (2008); Ellialtıoğlu vd. (2020); Medetoğlu (2023)	1995–2005; 2014–2018; 2022	MSCI duyuru günü etkisi sıfırlanmıştır; BIST 100'den çıkarılan paylarda güçlü asimetrik şok vardır.	**Seçici Geçerli:** Duyuru günü alım çalışmaz; endeksten çıkan paylarda aşırı satış tepkisi çalışır.
6. Yabancı Akışı & Yayılım	Köycü & Ege (2023); Emerald (2024); Polat (2026)	2006–2021; 2010–2022; 2015–2025	MKK net yabancı akımı ile endeks arasında Granger nedenselliği ve sektörel gecikmeli yayılım vardır.	**Güçlü Geçerli:** Haftalık yabancı takas değişimi ve banka->sanayi yayılımı çalışmaktadır.

3. İşlem Maliyetleri Sonrası Test Edilmeye Değer 8 Kantitatif Strateji Fikri

Bölüm 1'deki gerçek maliyet matrisi ile Bölüm 2'deki akademik bulgular birleştirildiğinde, **standart banka komisyonuyla (binde 2 = çift yönlü 55,70 bps maliyet)** kısa vadeli anomalilerden net alfa üretmek imkânsızdır. Aşağıdaki 8 strateji, **aktif aracı kurum komisyonu (onbinde 1,5 – onbinde 2)** altında net pozitif beklenti değeri sunacak şekilde somut giriş/çıkış kurallarıyla kurgulanmıştır:



Şekil 2: Rapor Kapsamında Kurgulanan 8 Kantitatif Stratejinin Olay/Periyot Başına Brüt Akademik Anormal Getirisi ile Aktif Kurum (Onbinde 2) ve Standart Banka (Binde 2) Maliyetleri Sonrası Net Alfa Karşılaştırması (bps).

Strateji Adı ve Akademik Kaynak	Evren ve Somut Giriş / Çıkış Kuralları	Brüt Alfa (Olay/Ay)	Çift Yönlü Maliyet	Net Alfa (Aktif Kurum)
S1: Gece (Overnight) ve Tek Fiyat Kapanış/Açılış Arbitrajı Bildik (2001); Kadıoğlu & Küçükkocaoğlu (2015)	**Evren:** BIST 30 / VİOP `XU030`. Gün içi 10:00–17:55 arasında negatif ayrışmış en likit 5 BIST 30 payında **18:01 Tek Fiyat Kapanış Seansına** alım emri girilir (sürekli müzayede spread'i ödenmez). Ertesi sabah **09:55 Açılış Seansı** veya 10:00–10:15 arasında kapatılır.	+38,0 bps (Günlük)	10,0–17,9 bps	**+20,1 bps**
S2: 1 Hafta Gecikmeli (Skip-Week) 9A/3A Momentum + PD/DD Kaldırım (2017); Arslantürk Çöllü (2015)	**Evren:** BIST 100. Ay sonunda t-200 ile t-5 iş günü (son 1 hafta hariç) getirisine göre en üst %20'deki paylardan PD/DD oranı sektör medyanı altında kalan **10 pay** seçilir, **3 ay** tutulur (aylık 1/3 portföy yenilemesi).	+420,0 bps (3 Aylık)	28,0 bps	**+392,0 bps**
S3: Nakit Temettü Dağıtım Günü (Ex-Day) T+7 Sürüklenmesi DergiPark Ex-Day (2020); Sakarya vd. (2018)	**Evren:** BIST Temettü 25 / Yıldız Pazar. Temettü verimi ≥%4 olan paylarda stopaj kesintisine girmemek için T-1'de değil, **dağıtım sabahı (T_0) 09:55 açılışında** alım yapılır, VİOP `XU030` ile beta-hedge edilir ve **T+7 kapanışında** çıkılır.	+151,0 bps (7 Günlük)	17,9–26,5 bps	**+124,5 bps**
S4: BISTECH Bilgi Şoku (Δλ) ve Ters Seçim Portföyü EconStor Bilgi Şoku Çalışması (2022)	**Evren:** Yıldız Pazar. Saatlik fiyat etkisi / ters seçim parametresi (λ) son 1 ayda 6 aylık ortalamasına göre en çok artan (Δλ üst %10) ve pozitif emir dengesizliği olan paylar pasif limit emirle (iptal cezasından kaçınarak) alınır, **1 ay** tutulur.	+76,0 bps (Aylık)	17,9 bps	**+58,1 bps**
S5: MKK Yabancı Akışı ve Sektörel Yayılım Rotasyonu Polat (2026); Köycü & Ege (2023)	**Evren:** BIST 50. MKK/TCMB verilerinde üst üste 2 hafta net yabancı girişi (>100M USD) ve `XLBNK` öncülüğü görüldüğünde, yabancı takası henüz artmamış yüksek betalı BIST 50 sanayi/ulaştırma paylarına **2–4 haftalık** gecikmeli yayılım rotasyonu yapılır.	+165,0 bps (Aylık)	17,9 bps	**+147,1 bps**
S6: KAP Pay Geri Alım (Buyback) Duyurusu Olay Stratejisi İŞARDER Geri Alım Çalışması (2023)	**Evren:** BIST Tüm (Yıldız/Ana Pazar). Son 10 günde endekse göre en az -%5 negatif ayrışmış bir şirketten KAP'a yeni pay geri alım programı bildirimi düştüğünde takip eden ilk seans açılışında alınır, **T+2 veya T+3 kapanışında** satılır.	+148,0 bps (3 Günlük)	25,0 bps	**+123,0 bps**
S7: BIST 100 Endeks Çıkarılma Aşırı Satış Tepkisi Medetoğlu & Saldanlı (2023); Ellialtıoğlu vd. (2020)	**Evren:** BIST 100'den Çıkarılan Paylar. Duyuru gününde değil, çeyrek sonu **endeks değişikliğinin yürürlüğe girdiği son gün kapanış seansında** (zorunlu fon satışı biterken) en az -%8 düşmüş paylar alınır, yeni çeyreğin ilk **7 iş gününde** kapatılır.	+185,0 bps (7 Günlük)	65,0 bps	**+120,0 bps**
S8: Bayram Öncesi T-2 Takas Kapanı & Ramazan Perakende Topak (2025); Holiday Anomalies (2026)	**Evren:** VİOP `XU030` & Gıda Perakende. Uzun bayram tatillerinden önceki **son nakit takas günü (T-2) 16:30–18:05** arasında kredili satış baskısıyla düşen `XU030` vadeli kontratı alınır, **bayram dönüşü T+1 sabahı** kapatılır.	+210,0 bps (Olay Başı)	8,6–25,0 bps	**+185,0 bps**

4. Sonuç, Uygulama İlkeleri ve Backtest Metodolojisi

Borsa İstanbul'da bireysel yatırımcının sürdürülebilir alfa üretebilmesi için ilk şart, aracılık komisyonunu standart banka tarifesinden (binde 2 = çift yönlü 42,70 bps açık maliyet) aktif aracı kurum tarifesine (onbinde 1,5–2 = çift yönlü ~4,90 bps açık maliyet) indirmek ve VİOP'ta 200.000 TL altı nakit

bakiyelerdeki %0 nema kaybı ile 1,2x–2,0x kurum ek teminat çarpanlarını hesaba katmaktır. İkinci temel kural ise sürekli müzayedede aktif piyasa emriyle kademe süpürmek yerine, **Tek Fiyatlı Açılış/Kapanış Seanslarını** ve en az 15 saniye bekleyen pasif limit emirleri kullanarak 8 ila 90 bps arasındaki örtük spread/kayma maliyetini ve 0,750 bps'lik BISTECH emir iptal cezasını bertaraf etmektir.

Yukarıdaki 8 stratejinin geriye dönük testlerinde (backtesting) hayatta kalma yanlılığından (survivorship bias) kaçınmak için tarihsel BIST 100/30 endeks bileşen listeleri çeyreklik olarak dinamik biçimde güncellenmeli, KAP bildirimlerinin zaman damgaları (seans içi vs. seans sonrası 18:10+) kesin olarak ayrıştırılmalı ve Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında brüt takas veya tek fiyat cezası alan paylar likidite şoku nedeniyle otomatik olarak örneklem dışına çıkarılmalıdır.

Kaynakça ve Doğrulanmış Veri Bağlantıları

1. Borsa İstanbul A.Ş. (2025/2026). *Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu (Pay Piyasası, VİOP Borsa Payları ve Emir İptal Ücretleri)*. borsaistanbul.com/files/borsa-istanbul-ucretlendirme-tablosu.pdf
2. Borsa İstanbul A.Ş. (2026). *VİOP Fiyat Kotasyonu ve Minimum Fiyat Adımı ile Borsa Payı Esasları*. borsaistanbul.com/piyasalar/viop/sozlesme-ozellikleri/fiyat-kotasyonu-ve-min-fiyat-adimi ve borsaistanbul.com/piyasalar/viop/piyasa-isleyisi/borsa-payi
3. Borsa İstanbul A.Ş. (2025/2026). *Pay Piyasası Pazarlar ve BIST 50 Açığa Satış Düzenlemesi*. borsaistanbul.com/piyasalar/pay-piyasasi/pazarlar
4. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2026). *Ücretlendirme ve Nemalandırma Politikası (1 Ocak 2026)*. gedik.com/ucretlendirme-politikasi
5. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. & VakıfBank (2026). *VİOP Teminat Tutarları (02.10.2026), Pay Piyasası Çerçeve Sözleşmesi ve Komisyon Oranları*. vakifyatirim.com.tr/viop-teminat-tutarlari ve vbassets.vakifbank.com.tr — Pay Piyasası Çerçeve Sözleşmesi (PDF)
6. Takasbank & Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) (2025/2026). *Pay Piyasası ve VİOP Takas Komisyonları ile MKK Saklama Tarifesi*. isiklarmenkul.com.tr — Takasbank ve MKK Resmi Tarifesi ve mkk.com.tr — MKK Ücret Tarifesi (PDF)
7. Bildik, R. (2001). Intra-day seasonalities on stock returns: Evidence from the Turkish stock market. *Emerging Markets Review*, 2(4), 387–417. researchgate.net/publication/222050046
8. Bildik, R., & Gülay, G. (2002). Profitability of Contrarian vs Momentum Strategies: Evidence from the Istanbul Stock Exchange. *EFMA London Meetings*. researchgate.net/publication/239436280
9. Bildik, R., & Güney, G. (2008). The effects of changes in index composition on stock prices and volume: Evidence from the Istanbul stock exchange. *International Review of Financial Analysis*, 17(1), 178–197. researchgate.net/publication/223636246
10. Kadıoğlu, E., & Küçükkocaoğlu, G. (2015). Borsa İstanbul'da Güniçi Getiri ve Volatilite Yapısı ile Tek Fiyatlı Açılış ve Kapanış Seanslarının Etkisi. *BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi*, 9(1), 103–126. dergipark.org.tr/tr/pub/bddkdergisi/article/812555
11. Kaldırım, Y. (2017). Momentum Anomalisi: BİST 100 Endeksine Yönelik Araştırma. *Muhasebe ve Finansman Dergisi*, (Temmuz 2017 Özel Sayı), 81–91. dergipark.org.tr/tr/pub/mufad/article/402435
12. Sakarya, Ş., Çalış, N., & Kayacan, M. A. (2018). Temettü Ödeme Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama. *Sakarya Üniversitesi İktisat Dergisi*, 7(2), 92–106. dergipark.org.tr/tr/pub/sid/article/407566
13. Cash Dividend Ex-Day Anomaly and an Investment Strategy (2020). *DergiPark Akademik Makale*. dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1027603
14. Does Borsa Istanbul Incorporate Herding and Calendar Anomalies? An Empirical Evidence (2020). *Journal of Business, Economics and Finance (JBEF)*, 9(1). dergipark.org.tr/en/download/article-file/1037753
15. Ellialtıoğlu, N., Gürgül, M., & Çakmak, A. (2020). MSCI Türkiye Endeksi Çerçevesinde Hisse Senetlerinin BIST Getiri Değişimine Etkisi. *Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi (JEFR)*, 2(1), 42–54. dergipark.org.tr/tr/pub/jefr/article/1029350
16. Information Shocks and the Cross Section of Expected Returns: Evidence from Borsa Istanbul (2022). *EconStor Working Paper* (March 2005 – December 2020 BISTECH & Ekinci/Ersan HFT Analizi). econstor.eu/bitstream/10419/340371/1/1852364440.pdf
17. Medetoğlu, B., & Saldanlı, A. (2023). Olay Çalışması Yöntemiyle BIST 100 Endeksine Dahil Olacak ve Çıkarılacak Hisse Getirilerinin Endekse Etkisinin Analizi. *Mali Çözüm*, 33(177), 689–716. search.trdizin.gov.tr/en/yayin/detay/1184434
18. Pay Geri Alım Duyurularının Pay Getirileri Üzerindeki Etkisi (2023). *İşletme Araştırmaları Dergisi (İŞARDER)*. isarder.org/index.php/isarder/article/download/1875/1808/1821
19. Köycü, E., & Ege, İ. (2023). Borsa İstanbul'da Yabancı Yatırımcı Sayısını Etkileyen Faktörlerin Granger Nedensellik Testi ile İncelenmesi. *Mersin Üniversitesi SBE Dergisi*, 6(2). dergipark.org.tr/tr/pub/meusbd/article/1303018
20. Polat, O. (2026). The Role of Foreign Investors in the Propagation of Cross-Border Market Shocks in Emerging Markets: Evidence from Borsa Istanbul. researchgate.net/publication/400029061